

具有抗菌作用的饲料添加剂及其 对断奶仔猪生产性能的影响

李春风

(山东省临沂市沂水县动物疫病预防控制中心, 山东临沂 276400)

摘要: 随着抗生素在畜禽养殖饲料中的全面禁用, 具有抗菌作用的功能性饲料添加剂的开发受到畜牧养殖产业的广泛关注。常见的具有抗菌作用的功能性饲料添加剂主要包括植物提取物、植物多酚、植物精油、益生菌、益生元、功能性氨基酸及中草药提取物等, 这些添加剂在畜禽养殖中均获得了良好的抗菌效果。断奶仔猪是生猪养殖中的关键环节, 断奶仔猪良好的生产性能对于生猪整个生长周期的健康状况及生猪养殖的经济效益有非常正面的作用。抗菌性饲料添加剂在断奶仔猪养殖中的合理应用可以有效降低断奶仔猪出现腹泻的概率, 显著提高断奶仔猪的生产性能。该文对断奶仔猪中常见的抗菌性饲料添加的应用效果及前景进行介绍, 旨在为抗菌性饲料添加剂的科学应用及断奶仔猪的健康养殖提供帮助。

关键词: 抗菌; 饲料添加剂; 断奶仔猪; 生产性能

植物源提取物或饲料添加剂是现阶段畜禽养殖饲料中常见的抗生素替代品, 其中植物源的主要包括植物提取物、植物多酚、植物精油等, 这些饲料添加剂在断奶仔猪饲料中的应用主要具有抗菌、抗炎、抗应激和抗氧化等功效, 对断奶仔猪的生产性能有积极影响。还有部分新型的功能性饲料添加剂在断奶仔猪饲料中也有良好的应用前景, 如益生菌、益生元、功能性氨基酸和中草药提取物等, 其中益生菌和益生元主要通过影响断奶仔猪的肠道微生态系统, 调节断奶仔猪的肠道健康状况, 降低断奶仔猪的腹泻率, 获得改善断奶仔猪生产性能的效果^[1]。功能性氨基酸的作用主要是通过给断奶仔猪机体提供功能性营养物质, 改善断奶仔猪机体免疫系统, 同时促进肠道的上皮组织发育, 提高长绒毛的高度, 促进断奶仔猪对饲料中营养物质的消化吸收能力, 降低仔猪的断奶应激^[2]。中草药提取物主要是通过广泛的抑菌作用达到保护断奶仔猪机体健康的效果, 而且大部分中草药提取物中含有丰富的活性物质和营养物质, 对于断奶仔猪的生产性能也有良好的改善效果^[3]。本文将对常见的抗菌饲料添加剂在断奶仔猪中的应用效果进行介绍, 以期对断奶仔猪的健康养殖提供帮助。

1 植物源饲料添加剂

1.1 植物多酚在断奶仔猪养殖中的应用

植物提取物是畜禽养殖中作为抗生素替代品研究和应用最为广泛的一种饲料添加剂。植物提取物作为一种绿色、高效的饲料添加剂包含很多种类, 主要分为植物多酚、植物精油和大豆黄酮等物质。植物多酚在断奶仔猪养殖中的应用主要以单宁的形式存在, 其具有多种酚类结构, 在大量植物原料中含量丰富。植物多酚在断奶仔猪机体中主要发挥抗炎症、抗氧化、抗菌和抗病毒等多种功效, 在饲料行业全面禁止使用抗生素后, 植物多酚在断奶仔猪饲料中的应用更为常见^[4]。大量研究表明植物多酚对断奶仔猪的生产性能有积极的影响, 例如在断奶仔猪饲料中添加使用植物单宁后, 显著降低了断奶仔猪出现腹泻疾病的概率, 同时有效的提高了断奶仔猪对于教槽料中营养物质的吸收利用能力^[5]。有试验通过在仔猪饲料中添加水解单宁后, 测定仔猪血清抗氧化指标发现, 其显著提高了断奶仔猪血清中抗氧化酶的活性, 进而改善了仔猪的抗氧化能力, 增强了断奶仔猪的机体免疫能力, 最终获得改善断奶仔猪生产性能的效果^[6]。

作者简介: 李春风 (1983—), 女, 山东沂水人, 硕士研究生, 畜牧师, 主要从事畜牧兽医相关工作。

1.2 植物精油在断奶仔猪养殖中的应用

断奶仔猪教槽料通常具有一定的香味,可辅助断奶仔猪的初次采食。植物精油这种植物源饲料添加剂通常具有天然的香味,而且植物精油具有良好的抗菌、抗炎症作用,部分研究发现,植物精油在饲料中的添加还具有提高抗氧化性能的功效^[7]。现阶段,植物精油在断奶仔猪饲料中的应用也受到行业的广泛重视。研究发现,在体外试验中,同时利用植物精油可以有效降低病原微生物的存活能力,达到杀菌、抗菌的效果。植物精油主要通过破坏病原菌的细胞结构,改变病原菌表面的形态结构,进而影响病原菌内的成分,最终达到杀死病原菌或者影响病原菌生理功能的效果^[8]。

牛至油是现阶段饲料行业中一种常见的植物精油饲料添加剂,研究发现,牛至油可以有效破坏病原菌的细胞膜结构,如常见病原菌金黄色葡萄球菌的细胞膜结构。而金黄色葡萄球菌是断奶仔猪养殖中一种常见的病原微生物,极易导致断奶仔猪出现腹泻问题,感染患病后将显著降低断奶仔猪的生产性能。通过在断奶仔猪饲料中添加适量的牛至精油后可以有效降低断奶仔猪出现腹泻的概率^[9]。植物精油的添加对于断奶仔猪肠道健康状况有良好的改善作用,研究发现,牛至精油在仔猪饲料中的添加可以有效提高肠道绒毛结构的完整性,而且对于断奶仔猪肠道的屏障功能有良好的保护作用。紧密连接蛋白的表达量是反应肠道屏障功能的重要指标,研究表明,通过在断奶仔猪饲料中添加牛至精油后可以有效提高断奶仔猪肠道组织中紧密连接蛋白的表达量,获得保护肠道屏障功能的效果^[10]。

2 益生类物质

2.1 益生菌在断奶仔猪饲料中的应用

近年来,益生菌在畜禽养殖中的应用非常火热,益生菌在饲料中的应用可以平衡肠道菌群,保障肠道微生态环境的稳定性,进而获得提高饲料消化力和机体健康状况的效果。目前断奶仔猪养殖中常见益生菌主要包括乳酸杆菌、双歧杆菌、芽孢杆菌和酵母菌等。研究发现,在断奶仔猪饲料中添加益生菌可以有效提高断奶仔猪机体的免疫系统,主要是通过提高肠

道组织中益生菌的相对丰度,竞争性抑制病原菌的生长定殖,益生菌相对丰度的提高也可以有效的抵御病原菌的入侵,达到提高断奶仔猪机体免疫力的效果^[11]。研究表明,断奶仔猪饲料中添加使用益生菌可以提高断奶仔猪血液中抗炎因子的相对表达量,如常见的白介素-6、白介素-1 β ,同时提高血清中免疫球蛋白的含量,如免疫球蛋白IgG、IgA和IgM的含量,降低断奶仔猪血清中促炎因子的含量,达到抗炎、抗菌的效果^[12]。大肠杆菌是幼龄动物养殖中容易感染患病的一种病原菌,这种病原菌在环境中广泛存在,研究发现嗜酸乳杆菌在断奶仔猪饲料中的添加可以有效降低大肠杆菌疾病的感染概率,而且嗜酸乳杆菌的添加可以促进断奶仔猪的肠道发育,保障肠道屏障系统的完整性,促进仔猪的肠道健康^[13]。

2.2 益生元在断奶仔猪饲料中的应用

益生元是益生菌生长定殖所需要的底物,益生元含量的提高可以有效促进益生菌的生长繁殖,提高益生菌在肠道中的相对丰度。益生元相比较于益生菌而言具有品质稳定,价格相对较低廉的优势特点,现阶段在断奶仔猪饲料中的应用也受到生猪养殖产业的关注。常见的益生元类物质包括寡糖和多糖等,如异麦芽寡糖,研究表明,断奶仔猪饲料中添加异麦芽寡糖后可以有效改善断奶仔猪机体的免疫能力,促进断奶仔猪血清中免疫球蛋白的含量。异麦芽寡糖对于断奶仔猪肠道结构也有良好的保护作用,而且有助于肠道上皮结构的发育^[14]。另外有研究发现,甘露寡糖在断奶仔猪饲料中的应用可以有效改善断奶仔猪的肠道结构形态,降低肠道黏膜组织中促炎因子的表达量,提高断奶仔猪肠道对饲料营养物质的消化率^[15]。

3 功能性氨基酸在断奶仔猪饲料中的应用

氨基酸在机体中发挥的功能包括很多方面,以蛋白质合成为主,还可以合成多种活性物质,对机体健康状况有良好的改善作用。常见的功能性氨基酸主要包括精氨酸、谷氨酰胺、谷氨酸、脯氨酸等,这些功能性氨基酸主要可以有效改善断奶仔猪肠道组织的生长发育,而且对于断奶仔猪早期机体的肌肉生长发育也有良好的促进作用,提高断奶仔猪机体的蛋白沉积

量,促进断奶仔猪的生长发育^[16]。研究发现,通过在断奶仔猪饲料中添加精氨酸可以有效提高肠道中绒毛高度,促进断奶仔猪对于饲料营养物质的吸收利用。功能性氨基酸在断奶仔猪饲料中的添加还有助于降低仔猪由于断奶应激出现的肠道损伤^[17]。

4 中草药添加剂在断奶仔猪饲料中的应用

中草药添加剂作为一种绿色天然的药物,在畜禽养殖中替代抗生素具有巨大的开发前景。中草药添加剂主要具有无残留、安全性高、毒性低等优势特点^[18]。目前畜禽养殖中应用的中草药添加剂种类繁多,主要包括金银花提取物、黄芪多糖、皂苷、人参茎叶等,大部分应用于畜禽养殖中的中草药添加剂主要是人类医药产业中残余的副产物,通过合理的饲料加工措施,提高这些副产物的应用价值,达到保护动物健康,促进动物生长发育的效果^[19]。黄芪多糖是断奶仔猪养殖中应用较为成熟的一种中草药添加剂,黄芪多糖的添加可以有效提高断奶仔猪机体免疫能力,降低断奶仔猪的腹泻率,促进断奶仔猪的生产性能^[20]。

5 小结

抗生素的禁用使得抗菌性饲料添加剂的开发和利用受到畜禽养殖产业的关注,断奶仔猪养殖中植物源抗菌添加剂、益生类物质、功能性氨基酸及中草药提取物等的应用均获得了良好的效果,发挥了抗菌、抗炎等功效,对于断奶仔猪的机体健康和生产性能均有良好正面效果,但是现阶段对于大量抗菌性饲料添加剂在断奶仔猪饲料中应用的最佳剂量还需要进一步研究,这也是未来产业探索的方向。

参考文献:

- [1] 李瑞娟,梁娜,冯芳,等.复方中草药饲料添加剂对仔猪断奶应激的临床效果试验[J].今日畜牧兽医,2021,37(10):17-18.
- [2] 刘泽民,王红宝,郭雪丽,等.植物源性饲料添加剂对断奶仔猪生长性能及养分表观消化率的影响[J].养猪,2020(5):13-16.
- [3] 中学林,夏先林,余琼,等.一种复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪保育效果的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2020(8):96-99.
- [4] 文秋,杨瑞瑞,金晓露.植物多酚对畜禽肠道健康的保护作用研究进

- 展[J].中国科学:生命科学,2020,50(9):914-926.
- [5] 曹沛文.包膜单宁酸对断奶仔猪生长性能、腹泻和肠道功能影响的研究[D].杭州:浙江大学,2021.
- [6] 王美维.单宁酸缓解断奶仔猪肠道氧化损伤的调控机制[D].长沙:湖南师范大学,2021.
- [7] 黄金昌,付永生,余佳胜,等.植物精油对早期断奶仔猪生长性能、抗氧化能力以及肠道健康的影响[J].饲料工业,2020,41(19):28-34.
- [8] 王仁杰,赵金标,赖金花,等.复合植物精油对断奶仔猪生长性能、血清生化指标以及粪便中微生物数量和挥发性脂肪酸含量的影响[J].动物营养学报,2021,33(12):6730-6739.
- [9] 马玉芳,王冠淞,闵思明,等.牛至油对断奶仔猪生长性能、血清激素指标及小肠组织胰岛素样生长因子-I含量的影响[J].动物营养学报,2018,30(6):2303-2309.
- [10] 王亚男.包被植物精油替代硫酸粘杆菌素对断奶仔猪生长性能和肠道功能的影响[D].武汉:华中农业大学,2017.
- [11] 熊云霞,张亚辉,李平,等.复合益生菌固态发酵豆粕对断奶仔猪生长性能、肠道形态及肠道菌群的影响[J].动物营养学报,2021,33(2):747-759.
- [12] 蓝海恩,麦伟虹,黄焕昌,等.复合益生菌发酵饲料对断奶仔猪生长性能、肠道微生物菌群、血清生化指标和免疫指标的影响[J].中国饲料,2020(15):120-124.
- [13] 庞敏.益生菌制剂对断奶仔猪肠道黏膜屏障功能的影响及其机理的研究[D].北京:中国农业科学院,2016.
- [14] 陈国旺,黄大鹏.谷氨酰胺和低聚异麦芽糖对断奶仔猪生长性能和肠道微生物的影响[J].饲料工业,2016,37(6):47-50.
- [15] 屠瑞琪.甘露寡糖络合物对大肠埃希菌所致腹泻仔猪肠道损伤修复的效果评价[D].西安:西北农林科技大学,2021.
- [16] 乔新月,王梦竹,贾军峰,等.功能性氨基酸对断奶仔猪肠道损伤修复机制的研究进展[J].畜牧兽医学报,2020,51(7):1499-1505.
- [17] 任善茂,陶勇.精氨酸对断奶仔猪肠道健康的影响及相关机制[J].动物营养学报,2014,26(8):2035-2039.
- [18] 简仕燕,吴文旋,赵鹏,等.中草药饲料添加剂对断奶仔猪养分消化率、血液免疫性能的影响[J].饲料工业,2020,41(7):50-54.
- [19] 简仕燕,赵鹏,孙伦,等.天然保健功能植物饲料添加剂组方对断奶仔猪生长性能、腹泻率、血浆生化指标的影响[J].饲料工业,2019,40(12):15-21.
- [20] 陈国顺,冯光成,年聚盆.中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能和肠道消化酶活性的影响[J].饲料工业,2012(S1):50-53.